함수의 극한

02

2.4 한쪽극한

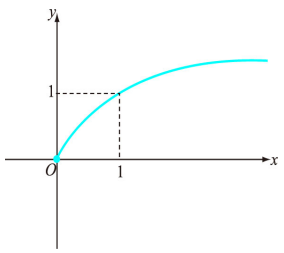


그림 2.11: $f(x) = \sqrt{x}$

$f(x) = \dfrac{1}{x}$, $f(x) = \sqrt{x}$, $f(x) = \log_2 x$와 같은 함수들은 정의역이 실수전체가 되지 않고 일부분만 해당된다. 또는 가우스 함수 $f(x) = [x]$와 같은 함수의 경우에는 특정한 점 이후로 함수의 값이 변한다. 이 경우 특정한 점 a의 양쪽에서 수렴하는 x에 대해서 함수의 극한을 말할 수 없다. 이 경우에 우리는 한쪽 극한을 말하기로 한다.

먼저 $x > a$이고 $x \to a$ 인 경우에 $x \to a^+$로 쓰고 $x < a$이고 $x \to a$인 경우 $x \to a^-$로 쓰기로 한다. 이제 극한

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = A$$

이 존재하면 A를 f의 오른쪽 극한값이라 하고

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = B$$

이 존재하면 B를 f의 왼쪽 극한값이라 한다. 더욱이 $\lim_{x \to a} f(x)$가 존재하기 위한 필요충분 조건은 $\lim_{x \to a^+} f(x)$와 $\lim_{x \to a^-} f(x)$가 모두 존재하고 두 극한값이 일치하여야 한다.

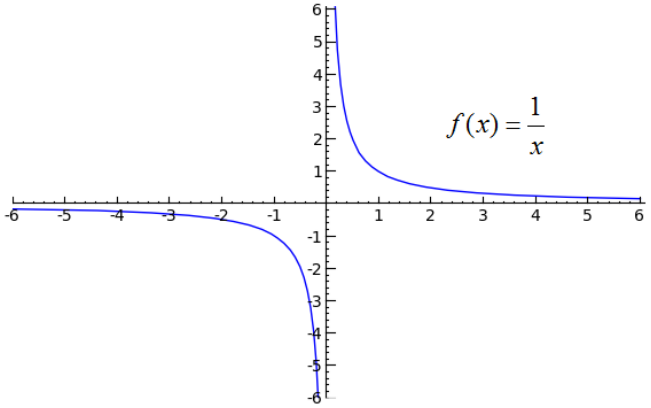
예제 2.23 $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 일 때 다음 극한을 구하여라.

$$\lim_{x \to 0^+} f(x)$$

풀이 $x > 0$ 일 때 함수의 그래프를 그려보면 $x \to 0^+$ 일 때 함수값이 무한히 커짐을 알 수 있다. 따라서

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \infty$$

이다. □



예제 2.29 $\displaystyle\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$, $\displaystyle\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ 임을 보여라.

예제 2.30 $\displaystyle\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x} = 0$, $\displaystyle\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{x} = 0$ 을 보여라.

예제 2.24 함수 $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$ 의 $x = 0$에서의 극한값을 구하여라(그림 2.10).

풀이 x가 0보다 큰 값을 취하며 0에 접근하면 $f(x)$는 1에 가까워지며, x가 0보다 작은 값을 취하며 0에 접근하면 $f(x)$는 0에 가까워짐을 알 수 있다. 따라서 $x = 0$에서 극한값은 존재하지 않는다. □

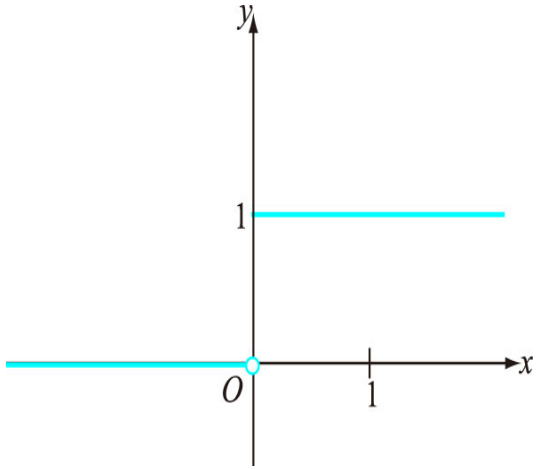


그림 2.10:

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 2.4

2. 다음 한쪽 극한을 구하여라.

(1) $\lim_{x\to 3^+} \frac{x+2}{x-3}$

4. 다음 극한을 구하여라. (1), (4), (7), (8)

(1) $\lim_{x\to 0^-} \frac{4}{x^3}$

(2) $\lim_{z\to 3} \frac{2}{(z-3)^2}$

(3) $\lim_{z\to \frac{\pi}{2}^-} \tan z$

(4) $\lim_{x\to 0} \frac{x}{|x|}$

(5) $\lim_{y\to 0^+} \frac{5+\sqrt{1+y^2}}{y}$

(6) $\lim_{t\to 0^-} \frac{\sin t}{t^2}$

(7) $\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t^2}$

(8) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$